

Предпроектное решение: Тестовый отказ системы

Регион: Новосибирская область **Тип теплицы:** year_round **Культура:** tomato
Целевая урожайность: 2000.0 т/год **Дата генерации:** 2026-06-11 02:51

1. Исходные данные и анализ участка

Целевая урожайность относительно участка: 4000.0 кг/м²/год Δ Целевая урожайность очень высокая — потребуется интенсивная технология.

Климатические параметры (СП 131.13330):

Параметр	Значение
Расчётная зимняя температура (t5)	-37.0 °C
Расчётная летняя температура	25.0 °C
Градусо-сутки отопления	6076.0
Длительность отопительного периода	227 сут
Снеговая нагрузка	2.4 кПа
Ветровая нагрузка	0.3 кПа
Солнечная радиация (зимой)	1.5 МДж/м²/сут

2. Проектное решение (вариант failed_v1)

Обоснование: ТЗ объективно противоречиво: участок всего 500 м² (25×20 м) при целевой урожайности 2000 т/год (~4000 кг/м²/год — недостижимо даже для самых интенсивных промышленных томатных теплиц, дающих 90–110 кг/м²/год). Кроме того, отсутствуют сети (электричество, вода, газ), грунтовые воды на 0.5 м (год не позволяют заглублять фундаменты и котельную), а зимняя расчётная температура –37 °C требует капитального остекления и мощного отопления. По СП 107.13330 между зимними теплицами в составе ТОК должно быть ≥6 м проездов — на участке 25×20 м это физически делает невозможным размещение более одного блока (предыдущая итерация получила ERROR именно из-за этого). Поэтому в v3 проектируется ОДИН минимально допустимый круглогодичный блок-ангар со стеклянным ограждением, занимающий ≤75% участка; остальная территория — обязательные разрывы (≥6 м со всех сторон от соседних объектов за пределами участка) и компактные подсобки. Этот вариант честно отражает максимум, который можно разместить на данном участке; достижение 2000 т/год здесь невозможно —

требуется пересмотр ТЗ (увеличение участка минимум в 40-50 раз либо снижение целевой урожайности).

Общая площадь под выращивание: 346 м² **Площадь комплекса (с подсобками):** 345.6 м²

Блоки теплиц

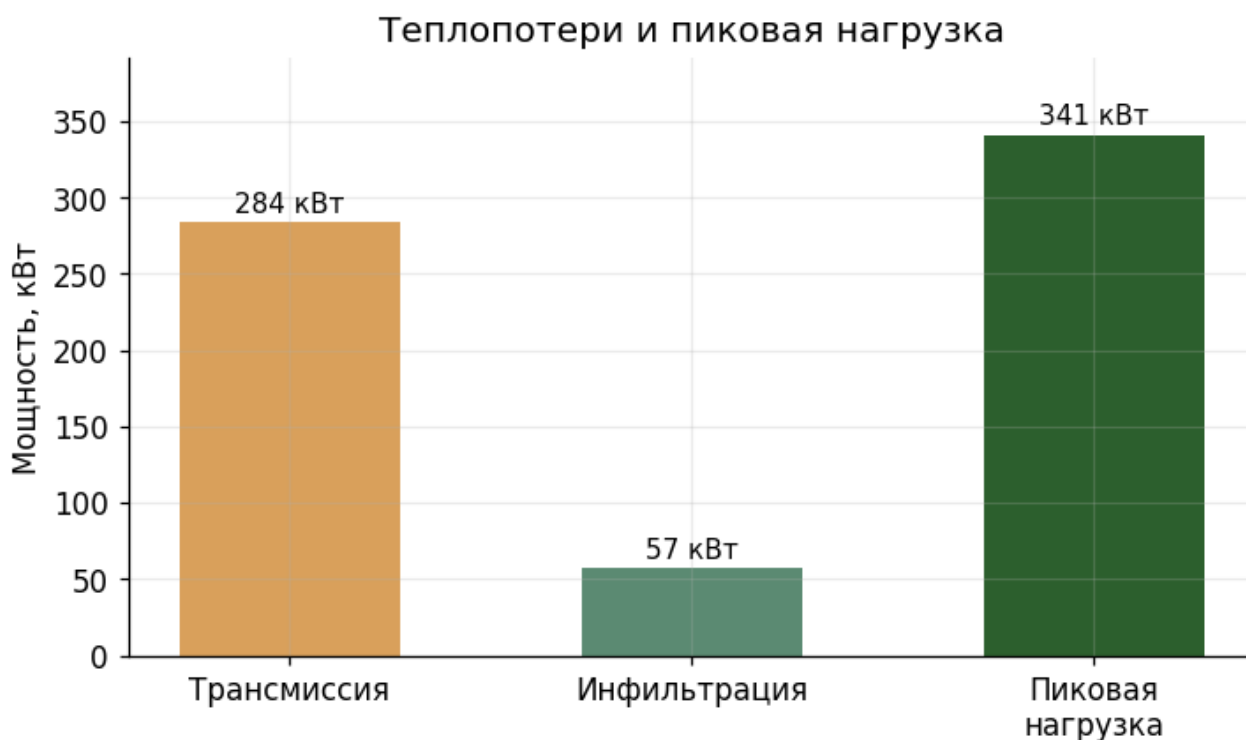
- **Блок 1 — томат (круглогодичный, стекло)** — 18.0 × 19.2 м (площадь 346 м²), высота 5.5/6.5 м, glass (τ=0.88)

Подсобные зоны

- **Модульная котельная (контейнерная, дизель/СУГ)** — 18.0 м²
(Теплоснабжение в отсутствие газовой сети; вынесена на нормативное расстояние от теплицы)
- **Технический модуль (узел водоподготовки + накопительный бак + дизель-генератор)** — 20.0 м² (Автономное водо- и электроснабжение (сетей нет))
- **Тарно-складская зона** — 12.0 м² (Приём субстрата, упаковка, отгрузка продукции)

3. Инженерные расчёты

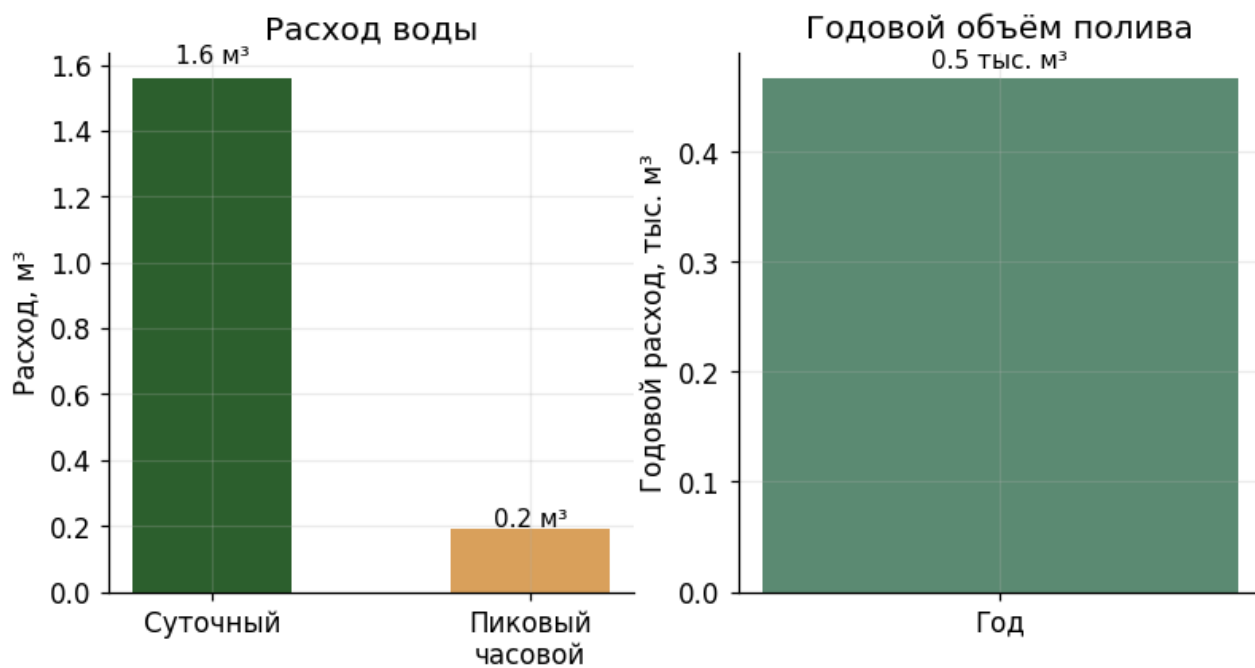
3.1. Теплоснабжение



- Расчётная разница температур: **55.0 °C**

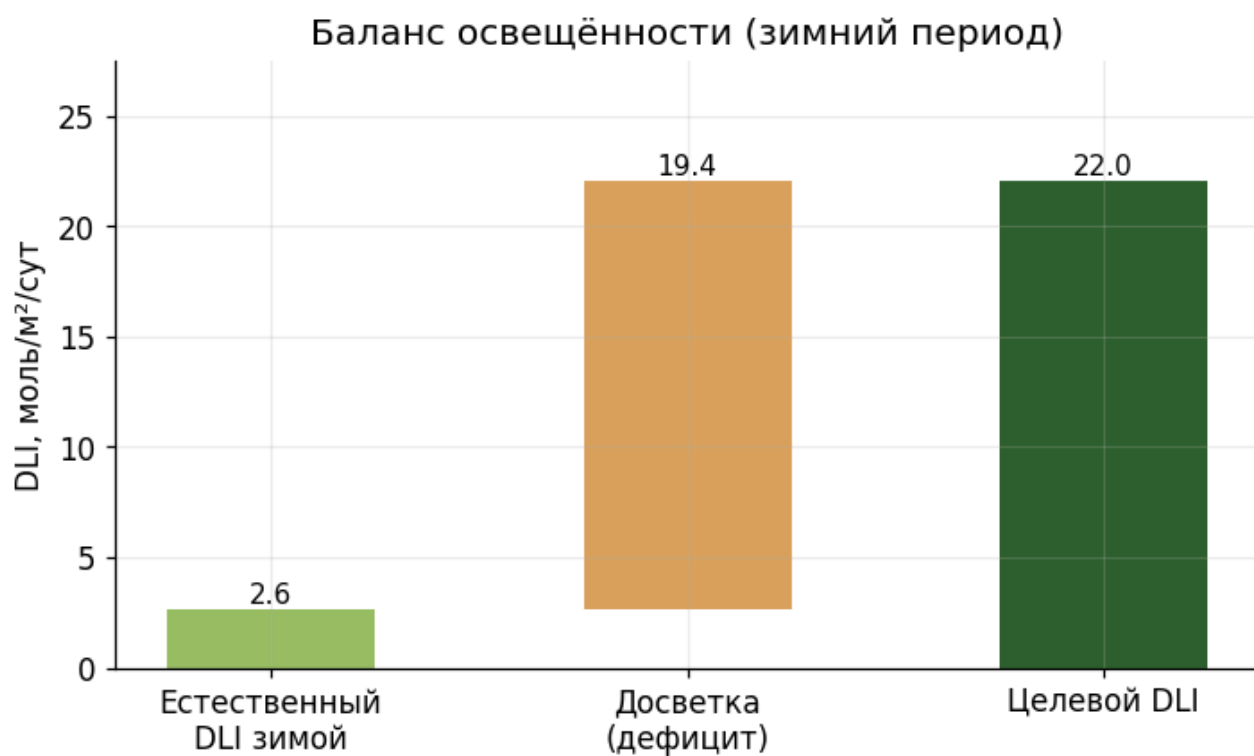
- Площадь ограждающих конструкций: **806.6 м²**
- Средневзвешенный коэффициент теплопередачи U: **6.4 Вт/(м²·К)**
- Трансмиссионные теплопотери: **283.9 кВт**
- Инфильтрационные теплопотери: **56.8 кВт**
- **Пиковая тепловая нагрузка: 340.7 кВт**
- Годовая потребность в тепле: **903.4 МВт·ч**

3.2. Водоснабжение



- Суточный расход: **1.56 м³/сут**
- Пиковый часовой расход: **0.19 м³/ч**
- Годовой расход: **467 м³/год**
- Способ полива: Капельное (по умолчанию)

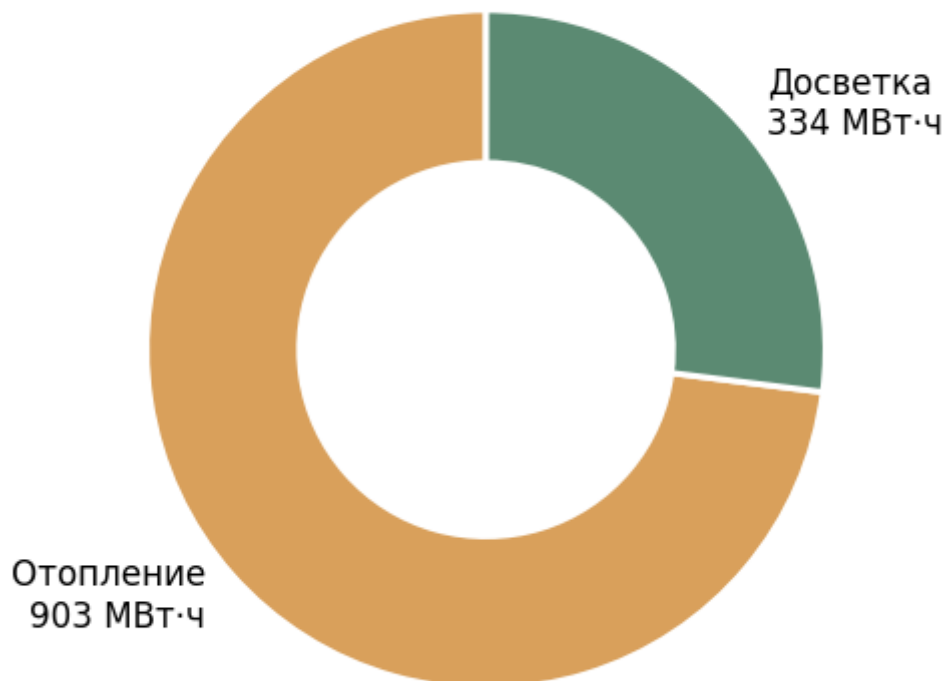
3.3. Освещённость и досветка



- Целевой DLI: **22.0 моль/м²/сут**
- Естественный DLI зимой: **2.6 моль/м²/сут**
- **Досветка требуется:** установленная мощность 266.2 Вт/м², расход 334139 кВт·ч/год

3.4. Годовое энергопотребление

Годовое энергопотребление: 1238 МВт·ч



3.5. Вентиляция

- Целевая кратность воздухообмена летом: **60.0 ч⁻¹**
- Площадь открываемых проёмов: **20.0% площади пола**
- Принудительная вентиляция: **не требуется**

3.6. Нагрузки

- Снеговая нагрузка на покрытие: **954.0 кН**
- Ветровая нагрузка на стены: **98.0 кН**

4. Проверка по СП 107.13330

Проверено правил: **6**

ERROR — SP107.4.4-year-round

Расстояние между зимними теплицами в составе ТОК/ПОТК — не менее 6 м (ширина проездов).

- Фактическое значение: **0.0**

- Требуется: 6.0
- **Источник:** СП 107.13330 п. 4.4:

«Расстояния между зимними теплицами, входящими в состав ТОК и РОТК, определяются шириной проездов и составляют не менее 6 м, между сезонными теплицами - не менее 1,5 м.»

Сгенерировано системой agro-greenhouse-designer. Расчёты — предпроектные, для последующей разработки рабочей документации требуется верификация специалистом-проектировщиком.